

問題

1. 12 Vの電源に6 Ω の抵抗を接続した。電流[A]を求めよ。
2. 電流2 Aが5 Ω の抵抗を流れる。端子電圧[V]を求めよ。
3. 24 Vで3 A流れる負荷の消費電力[W]を求めよ。
4. 100 V・500 Wの負荷に流れる電流[A]を求めよ。
5. 4 Ω に3 Aが流れるときの消費電力[W]を求めよ。
6. 20 Vで100 Wを消費する抵抗負荷の抵抗[Ω]を求めよ。
7. 電動機が電気入力120 W、機械出力90 Wのとき効率[%]を求めよ。
8. 直流電動機が回転すると電源電圧に逆らう向きに生じる電圧を何というか。
9. 磁界中の電流が流れる導体にはたらく力を利用する代表的な機器を1つ答えよ。
10. 1.5 Vの電源で0.25 Aが流れる回路の等価抵抗[Ω]を求めよ。
11. 1.5 V・0.25 Aのとき電源から供給される電力[W]を求めよ。
12. 入力0.375 W、効率60%の電動機の機械出力[W]を求めよ。

1. $I = V/R = 12/6 = 2 \text{ A}$
2. $V = RI = 5 \times 2 = 10 \text{ V}$
3. $P = VI = 24 \times 3 = 72 \text{ W}$
4. $I = P/V = 500/100 = 5 \text{ A}$
5. $P = I^2 R = 3^2 \times 4 = 36 \text{ W}$
6. $R = V^2 / P = 20^2 / 100 = 4 \text{ } \Omega$
7. $\eta = 90/120 \times 100 = 75\%$
8. 逆起電力
9. 電動機（モーター）
10. $R = 1.5/0.25 = 6 \text{ } \Omega$
11. $P = 1.5 \times 0.25 = 0.375 \text{ W}$
12. $P_{\text{out}} = 0.375 \times 0.60 = 0.225 \text{ W}$

独立再計算済み：式・単位・中間値・最終値を再確認。